

数学1A 第4回レジュメ

ロピタルの定理とマクローリン展開

フィードバック

Q. 勉強時間の目安はどのくらいか。

A. 理解度にもよりますが、この授業ではまず「解き方の原理」を理解することを目標にしています。解き方を覚え、なぜその方法でうまくいくのかが分かったあとに、いくつか演習問題を解くのがよいと思います。あくまで個人的な目安ですが、授業時間と同じ1時間30分くらいでしょうか。

Q. コーシーの平均値の定理で、なぜ

$$F(x) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)) - (f(x) - f(a))$$

のような関数を考えるのか。

A. 私自身も、この種の関数を「自然に思いつく」感覚はまだよくわかりません。いろいろ調べると説明は見つかりますが、どれも腑に落ちません。結局のところ、ロルの定理をうまく適用できるように、条件を満たす関数を人工的に作っている、と理解するのがいちばん近いように思います。

Q. $a < b$ のとき、なぜ

$$\frac{b-a}{b} \leq \frac{b-a}{a}$$

が成り立つか。

A. $0 < a < b$ なので a, b はどちらも正です。このとき $a < b$ なら $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$ ですから、正の数 $b-a$ を掛ければ

$$\frac{b-a}{b} \leq \frac{b-a}{a}$$

が従います。分母が大きいほど、全体の値は小さくなると考えてもよいです。

Q. 小テストで $x > e$ という条件はどこで使っていたのですか。

A. 鋭い指摘です。実は後で気づきましたが、その条件はいらないです、

Q. コーシーの平均値の定理と、高校で学ぶ平均値の定理は何が違うか。

A. 高校で学ぶ平均値の定理は、コーシーの平均値の定理の特別な場合です。コーシーの平均値の定理では2つの関数 f, g を扱えるので、より一般的な形になっています。ロピタルの定理やテイラーの定理の証明で重要な役割を果たします。

Q. ロルの定理とコーシーの平均値の定理の違いは何ですか。

A. ロルの定理は、1つの関数について $f(a) = f(b)$ のときに、途中で $f'(c) = 0$ となる点があることを述べる定理です。これに対してコーシーの平均値の定理は、2つの関数 f, g を用いて

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

という関係を与える定理です。

- Q. コーシーの平均値の定理は何に使うか。
- A. 今回扱ったロピタルの定理の証明に使いますし、特に重要なのはテイラーの定理の証明です。今後の解析でもたびたび登場します。
-
- Q. 証明を書くときは、何から手をつければよいか。
- A. 特別な決まりがあるわけではありませんが、まずは「条件から何が言えるか」を丁寧に整理するのが大切です。条件から導ける事実を少しずつ積み上げていくと、目標にたどり着けることが多いです。
-
- Q. 対数微分では、 $f(x) \neq 0$ と毎回書かなくてもよいか。
- A. できるだけ書いたほうがよいと思います。授業では省略してしまうこともありますが、答案では条件を明記するほうが丁寧です。ただし、文脈上明らかな場合には、省略しても大きな問題にならないこともあります。
-
- Q. 証明の最後を書くニコチャンマークは、テストでも使ってよいか。
- A. この授業では構いません。ただし、他の授業でも同じように許されるかどうかは担当教員によります。
-
- Q. 平均値の定理と中間値の定理は名前が似ていて紛らわしい。
- A. たしかに紛らわしいですね。
-
- Q. $\log|x^2 + 1|$ の絶対値は、自分で外してよいか。
- A. 絶対値の中身が明らかに非負であると分かるなら、自分で外して構いません。たとえば $x^2 + 1 > 0$ は明らかです。一方で、 $\log(1 + \cos x)$ のように符号がすぐには判断しにくい場合は、一言説明を添えるにより丁寧です。
-

小テスト

問題

1. (50 点) 対数微分を用いて、次の関数を微分せよ。

$$f(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)^4(2x^4 + 1)^8}$$

2. (50 点) $0 < a < b$ に対して、次を示せ。ただし、コーシーの平均値の定理を用いること。

$$\frac{b-a}{b} \leq \log b - \log a \leq \frac{b-a}{a}$$

解答

1. $x \neq 0$ として対数をとると

$$\log|f(x)| = \log|x| - 4\log(x^2 + 1) - 8\log(2x^4 + 1)$$

である。したがって

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x} - \frac{8x}{x^2 + 1} - \frac{64x^3}{2x^4 + 1}.$$

よって

$$f'(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)^4(2x^4 + 1)^8} \left(\frac{1}{x} - \frac{8x}{x^2 + 1} - \frac{64x^3}{2x^4 + 1} \right).$$

また $x = 0$ では、定義により

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(h^2 + 1)^4(2h^4 + 1)^8} = 1$$

である。

2. 関数 $f(x) = \log x$, $g(x) = x$ に、区間 $[a, b]$ でコーシーの平均値の定理を用いる。ある $c \in (a, b)$ が存在して

$$\frac{\log b - \log a}{b - a} = \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{1/c}{1} = \frac{1}{c}$$

となる。 $a < c < b$ より

$$\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$$

である。 $b - a > 0$ を掛けると

$$\frac{b - a}{b} \leq \log b - \log a \leq \frac{b - a}{a}$$

を得る。

1 ロピタルの定理

まず、コーシーの平均値の定理を思い出す。

定理 (コーシーの平均値の定理). f, g が閉区間 $[a, b]$ で連続、开区間 (a, b) で微分可能とする。このとき、ある $c \in (a, b)$ が存在して

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

が成り立つ。ただし $g'(c) \neq 0$ とする。

これを用いると、 $0/0$ 型の極限に対するロピタルの定理が得られる。

定理 (ロピタルの定理). a の近くで f, g が微分可能で、 $f(a) = g(a) = 0$ とする。さらに $g'(x) \neq 0$ が a の近くで成り立ち、

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

が存在するとする。このとき

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

が成り立つ。

Proof. $x \neq a$ を a の十分近くの点とする。 $[a, x]$ または $[x, a]$ にコーシーの平均値の定理を適用すると、ある c が a と x の間に存在して

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

となる。ここで $f(a) = g(a) = 0$ より

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

である。 $x \rightarrow a$ とすると $c \rightarrow a$ だから、右辺は仮定より L に収束する。したがって

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

を得る。

□

■応用 1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1.$$

■応用 2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/(1+x)}{1} = 1.$$

2 高階微分

関数 f に対して

$$f''(x) = (f'(x))'$$

と定義する。さらに $n \geq 2$ に対して

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x)\right)'$$

と定義し、これを f の n 階微分という。

例として、

$$f(x) = e^x$$

のときは

$$f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

である。また、

$$f(x) = x^2 + 4x + 1$$

のときは

$$f'(x) = 2x + 4, \quad f''(x) = 2, \quad f^{(n)}(x) = 0 \quad (n \geq 3)$$

となる。

3 級数

数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ に対して

$$S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$$

を第 n 部分和という。部分和列 $\{S_n\}$ がある値 S に収束するとき、

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$$

と書き、この級数は収束するという。

■例 1. 幾何級数 $|r| < 1$ のとき

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

なので、 $n \rightarrow \infty$ とすると

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1 - r}$$

を得る。

■例 2. 発散の例

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

の部分 and は $1, 0, 1, 0, \dots$ と振動するので収束しない。

4 マクローリン展開

数列 $\{a_n\}$ を用いて

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

の形で表される式を $x = 0$ を中心とするべき級数という。

たとえば $|x| < 1$ では

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

が成り立つ。

では、一般の関数 f が

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

と表せるとすると、係数 a_n はどう決まるだろうか。

両辺を順に微分して $x = 0$ を代入すると

$$f(0) = a_0, \quad f'(0) = a_1, \quad f''(0) = 2!a_2, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = n!a_n$$

となる。したがって

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

であるはずだと予想される。

定理 (マクローリン展開). 適当な条件のもとで、関数 f は

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

と表される。これを f のマクローリン展開という。

代表例として、

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

がある。